

BUT3 GEA — IUT de Saint-Denis

BDD SQL

Séance 2 — clés, jointures, et un peu plus de
SELECT

Informatique — Bases de données relationnelles

La séance 1, en un coup d'œil

SELECT / FROM / WHERE

Choisir des colonnes, filtrer des lignes, comparer des valeurs.

LIKE, % et _

Chercher un motif texte plutôt qu'une valeur exacte.

AND, OR, IN

Combiner plusieurs conditions dans un même WHERE.

Des questions avant qu'on avance ?

Au programme aujourd'hui

- 01 DISTINCT et ORDER BY
 - 02 Colonnes calculées, AS, ROUND
 - 03 Clé primaire, clé étrangère
 - 04 INNER JOIN
 - 05 Exercices guidés, puis Devoir 2
-

01 — Trier et filtrer les doublons

DISTINCT : supprimer les répétitions

Une colonne peut contenir des valeurs répétées. DISTINCT ne garde qu'une occurrence de chaque valeur.

```
SELECT DISTINCT BillingCountry FROM  
invoices;
```

Sans DISTINCT : une ligne par facture. Avec DISTINCT : une ligne par pays.

01 — Trier et filtrer les doublons

ORDER BY : trier les résultats

ASC (croissant) est l'ordre par défaut ; DESC inverse l'ordre.

```
SELECT DISTINCT BillingCity, BillingCountry  
  
FROM invoices  
  
ORDER BY BillingCountry ASC;
```

On peut trier sur plusieurs colonnes, séparées par des virgules.

02 — Calculer à l'affichage

Colonnes calculées, AS et ROUND

Le calcul ne modifie pas la table : il n'existe que dans le résultat affiché.

```
SELECT Milliseconds / 1000  
  
AS Seconds FROM tracks;
```

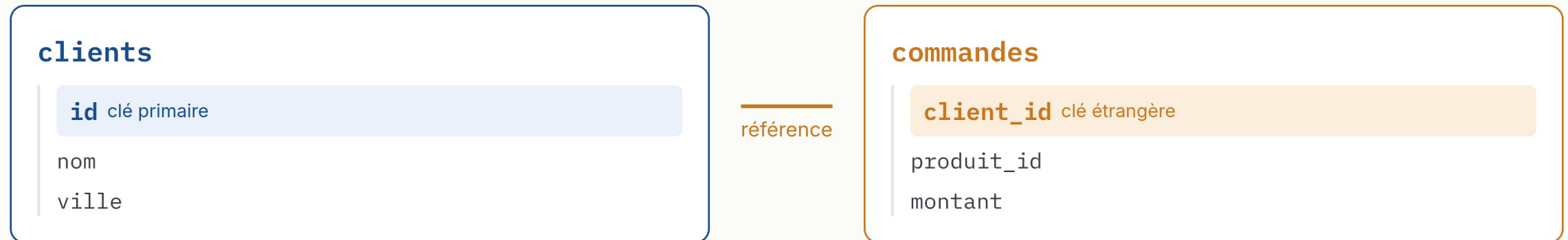
```
SELECT ROUND(prix * 1.2, 2)  
  
AS prix_ttc FROM produits;
```

Astuce : 7 / 2 vaut 3 en SQLite (division entière) — 7.0 / 2 vaut 3.5.

03 — Relier deux tables

Clé primaire, clé étrangère

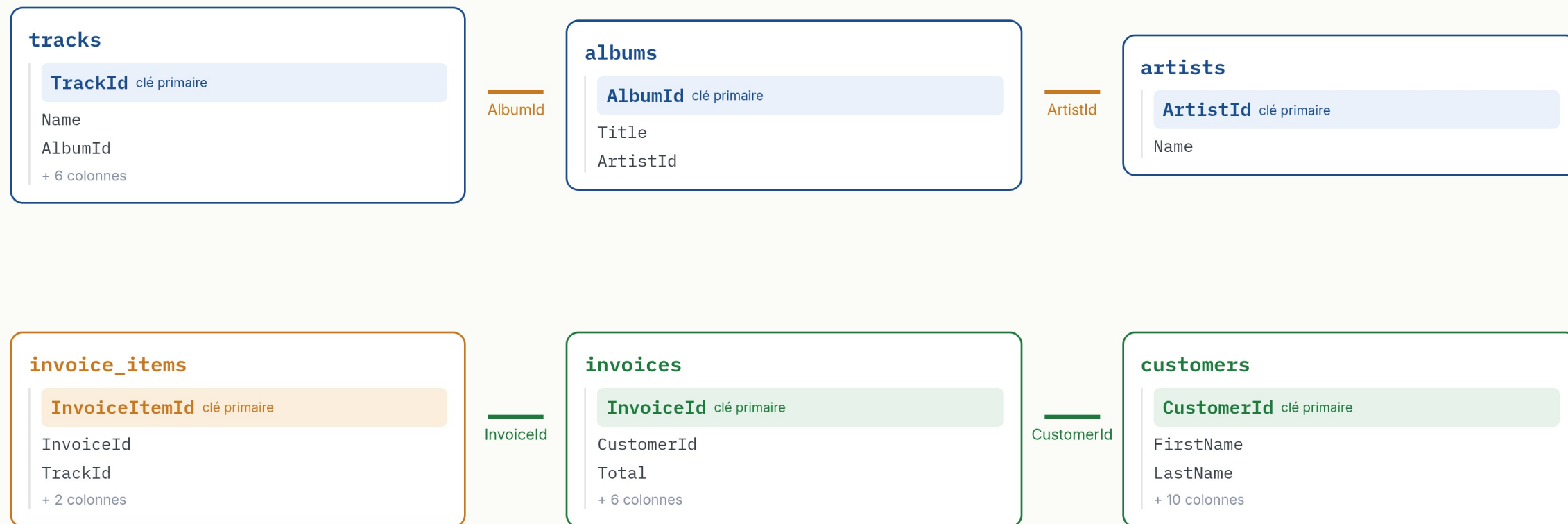
Clé primaire : identifie chaque ligne de façon unique. **Clé étrangère** : pointe vers la clé primaire d'une autre table, pour représenter un lien entre les deux.



Même idée qu'une relation Access, ou un VLOOKUP entre deux feuilles Excel.

03 — Relier deux tables

Deux chaînes de clés étrangères dans chinook.db



Une flèche = une clé étrangère qui référence la clé primaire de la table suivante.

04 — Combiner deux tables

INNER JOIN

Ne garde que les lignes qui trouvent une correspondance dans les deux tables.

```
SELECT customers.FirstName, invoices.Total  
FROM invoices  
JOIN customers ON invoices.CustomerId = customers.CustomerId;
```

table.colonne lève toute ambiguïté dès que deux tables sont en jeu.

Anatomie d'une requête complète

`SELECT` customers.FirstName, customers.LastName, invoices.Total

• — quelles colonnes afficher

`FROM` invoices

• — table de départ

`JOIN` customers `ON` invoices.CustomerId = customers.CustomerId

• — table à combiner,
condition de jointure

`WHERE` invoices.Total > 15

• — quelles lignes garder

`ORDER BY` invoices.Total DESC;

• — dans quel ordre trier

À vous de jouer

Exercices guidés sur chinook.db

Ouvrez SQLiteStudio — on commence ensemble, puis vous continuez seul·e.

05 — À rendre

Devoir 2

Votre base individuelle

github.com/frey-iutsd/sql-
2026 → sql2 → bdd → votre
numéro étudiant

Le rendu

Un fichier texte, une ligne --
exercice N par réponse,
déposé sur Teams.

Prénom-NOM-SQL-Devoir2.txt

Des questions ?

BDD SQL — Séance 2 — BUT3 GEA